



Desenvolvimento de parcerias e negociação ao acesso de dados

Sessão 3

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

Visão geral

Esta sessão aborda os seguintes tópicos:

- **Incentivos e desincentivos** para as operadoras de redes móveis partilharem MPD*
- Diferentes **exemplos de modelos de acesso a dados** e suas principais características
- Diferentes exemplos de **acordos formalizados** para acesso a dados
- **Boas práticas** ao aceder MPD

**MPD: Mobile Phone Data, dados de telefone móvel, serão referenciados sempre na sigla em inglês*

Ferramenta de avaliação de maturidade

- [illegible]



Recurso

Um roteiro para acessar a dados móveis para estatísticas

- Fornece um guia passo a passo para os organismos nacionais de estatística que lidam com o acesso a dados de redes móveis para melhorar as estatísticas oficiais.
- De forma única, este guia prioriza a **abordagem dos desafios não técnicos** que muitas vezes atrasam os projetos de partilha de dados, tais como a comunicação eficaz e o alinhamento das partes interessadas.
- **Inclui exemplos de sucesso** de países que trilharam o caminho para o acesso a dados de redes móveis, oferecendo insights e melhores práticas.



Acesse ao manual sobre o acesso a dados de móveis aqui: <https://www.data4sdgs.org/roadmap-accessing-mobile-network-data-statistics> (Nota: o conteúdo pode ser descarregado em formato PDF neste site, [aqui](#). Também disponível em [francês](#) e [espanhol](#))

Negociação do acesso aos dados com as operadoras móveis

Função da operadora de rede móvel

- Titular dos dados:
 - Fonte original dos dados, pode fornecer acesso aos dados
- Pode contribuir com:
 - conhecimento interno sobre a fonte dos dados
 - capacidade técnica (TI)
- Para pipelines de dados contínuos e sustentáveis, é necessário fornecer:
 - Acesso regular a novos dados CDR, incluindo todos os campos de dados associados
 - Atualizações regulares dos dados de localização das torres de telemóvel
 - Correções quando o pipeline é interrompido (por exemplo, falhas de energia, lacunas de dados)
- Ganhos potenciais para as MNO:
 - Beneficiar da experiência estatística do NSO
 - Obtenha acesso a outras fontes de dados no NSO
 - Marca, reputação e responsabilidade social corporativa
 - Incentivos financeiros



Possíveis desincentivos para as operadoras

Questões de conformidade

1. Risco jurídico – Risco de não cumprimento de todas as regulamentações, especialmente as relativas às telecomunicações e à proteção de dados
2. Risco de opinião pública – A sociedade civil ou o público manifestando-se contra o uso de dados de assinantes

Questões de capacidade

1. Baixa preparação técnica
2. Baixa capacidade humana

Questões comerciais

1. Investimentos envolvidos – Mudanças na coleta de dados, criação de servidores e contratação de pessoal para permitir o fluxo de dados, etc.
2. Concorrência com os próprios esforços de monetização de dados – Por que fornecer dados gratuitamente se podemos vendê-los?

A conformidade pode ser alcançada por meio de acordos formalizados e governança de dados

A capacidade pode ser aumentada ou fornecida

As decisões comerciais exigem um equilíbrio entre custos e benefícios

Incentivos potenciais para as operadoras

Benefícios indiretos da colaboração em estatística

Conformidade regulamentar e mandatos legais



Leis estatísticas ou de telecomunicações que obrigam as MNOs a partilhar dados.

Por exemplo, ter um quadro jurídico claro para a partilha de dados com o governo obriga as operadoras móveis e reduz o risco da partilha de dados.

Reconhecimento público e RSE



Reconhecimento da contribuição das MNOs para a criação de estatísticas como um bem público, reforçando o seu perfil de responsabilidade social corporativa.

Por exemplo, a operadora de rede móvel tem uma meta declarada publicamente de contribuir para o desenvolvimento da sociedade.

Reciprocidade de dados



Receber dados de institutos de estatística, comparar/fundir MPD com outros dados (inquéritos, dados administrativos) e/ou obter novos insights.

Por exemplo, as MNO podem utilizar dados demográficos detalhados dos institutos de estatísticas para melhorar o marketing, a estratégia empresarial e a distribuição de fundos para o desenvolvimento de infraestruturas.

Incentivos potenciais para as operadoras

Benefícios diretos para o aumento da capacidade

Novos produtos e monetização



Explorar potenciais fontes de receita a partir de produtos e serviços baseados em dados, além dos dados estatísticos oficiais.

Por exemplo, a operadora utiliza o mesmo canal de alta qualidade utilizado nas estatísticas para o fornecimento de dados comerciais.

Capacitação em análise de dados



Desenvolva conhecimentos e infraestruturas internas para a análise de dados; aceda aos conhecimentos especializados do INE e externos para o desenvolvimento de capacidades.

Por exemplo, a equipa técnica da operadora participa em formações globais ou nacionais sobre métodos e algoritmos de análise de MPD.

Inovação e P&D

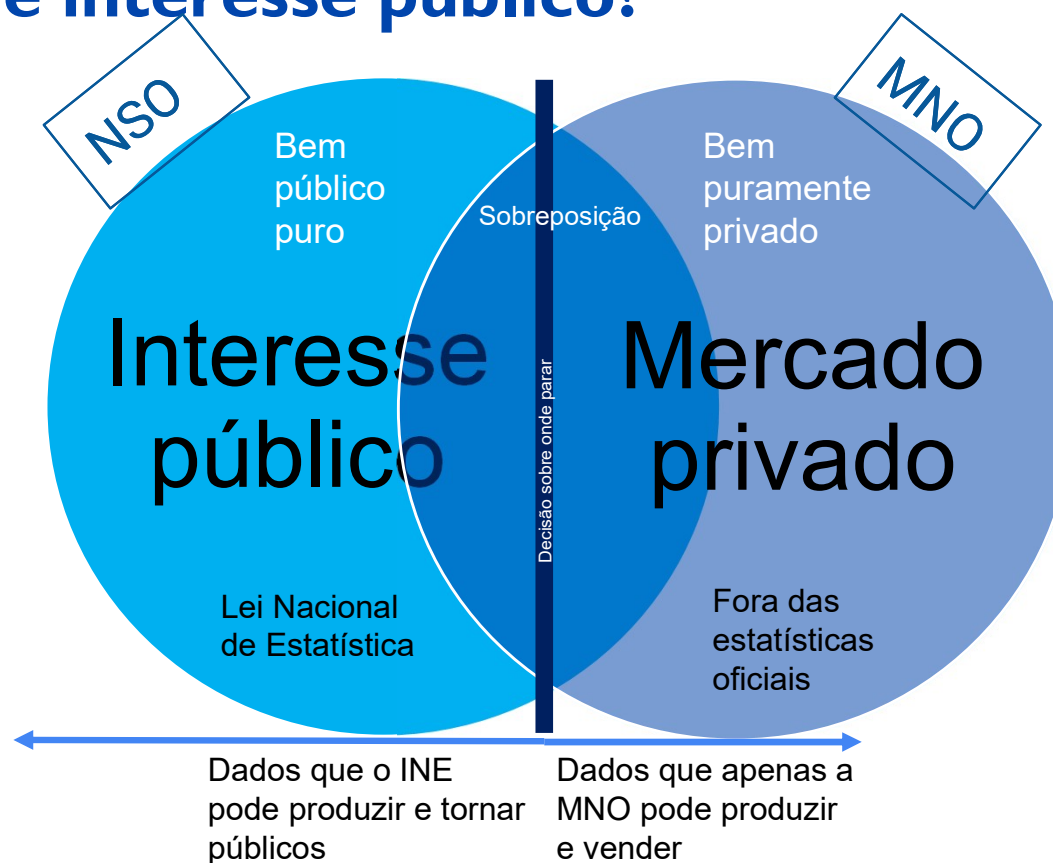


Melhorias nos produtos e/ou serviços de dados da MNO. Aumento da qualidade, representatividade e/ou robustez dos resultados.

Por exemplo, as MNO irão melhorar a quantidade de dados que recolhem, a forma como os processam e como avaliam a qualidade, através de investimentos no projeto.

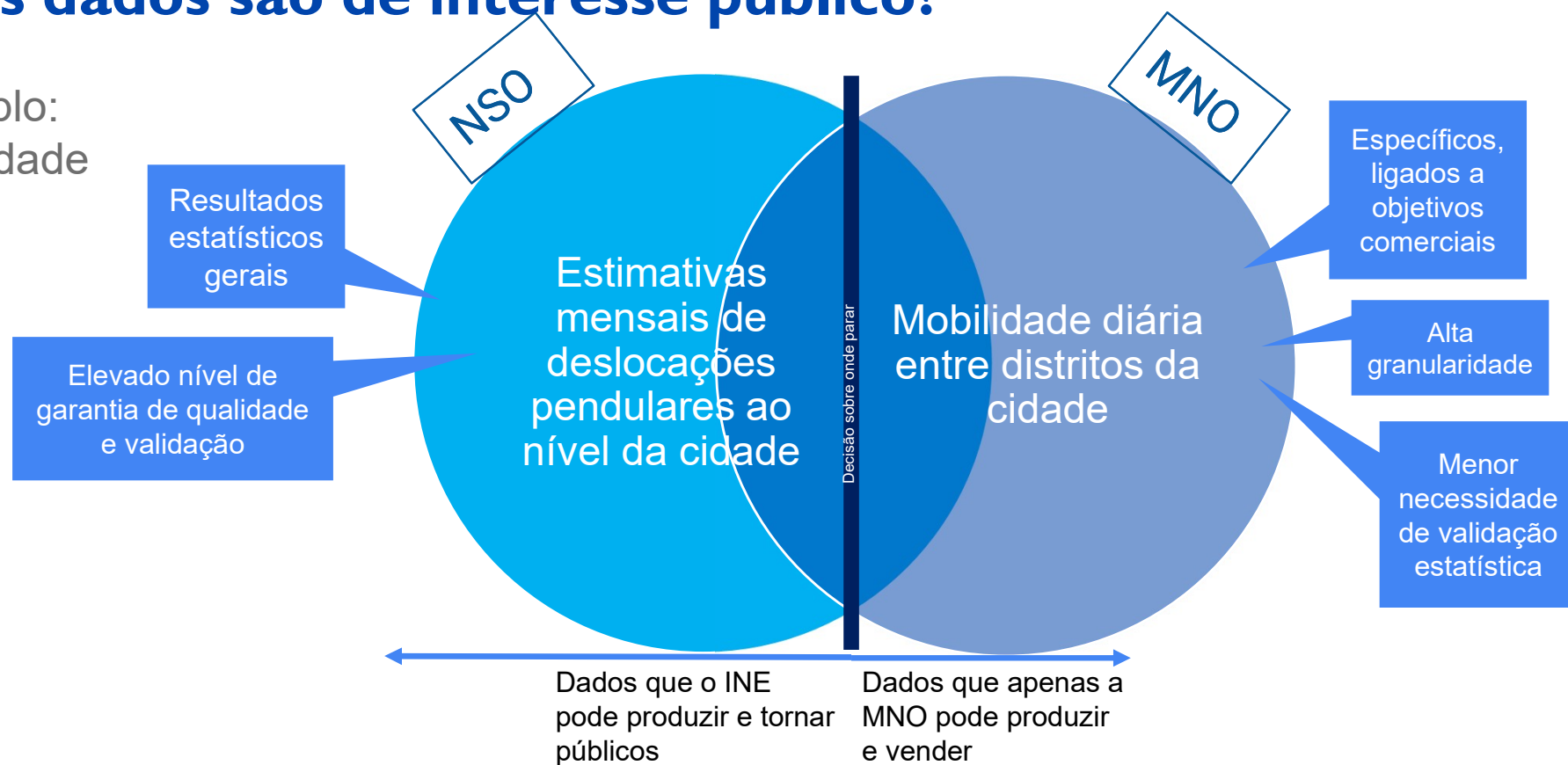
Quais dados são de interesse público?

Concordar com a divisão entre mercados – Quanto é de interesse público e quanto de análise de dados deve ser deixada para a operadora monetizar?



Quais dados são de interesse público?

Exemplo:
Mobilidade



Consolidação da atividade

Reflexão: Incentivos e desincentivos à partilha de dados

Pense numa operadora móvel real ou hipotética no seu país.

1. Quais são os seus potenciais incentivos para participar neste projeto (ver abaixo)?
2. Quais são os prováveis desincentivos ou riscos para esta MNO que você, como NSO, precisaria abordar ou mitigar (por exemplo, preocupações com a privacidade dos dados, custos financeiros, pressão sobre os recursos)?

**Conformidade
regulamentar**



**Reconhecimento
público**



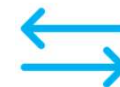
**Análise de dados
aprimorada
Capacidade de análise**



**Produtos de dados,
monetização**



**Reciprocidade de
dados**

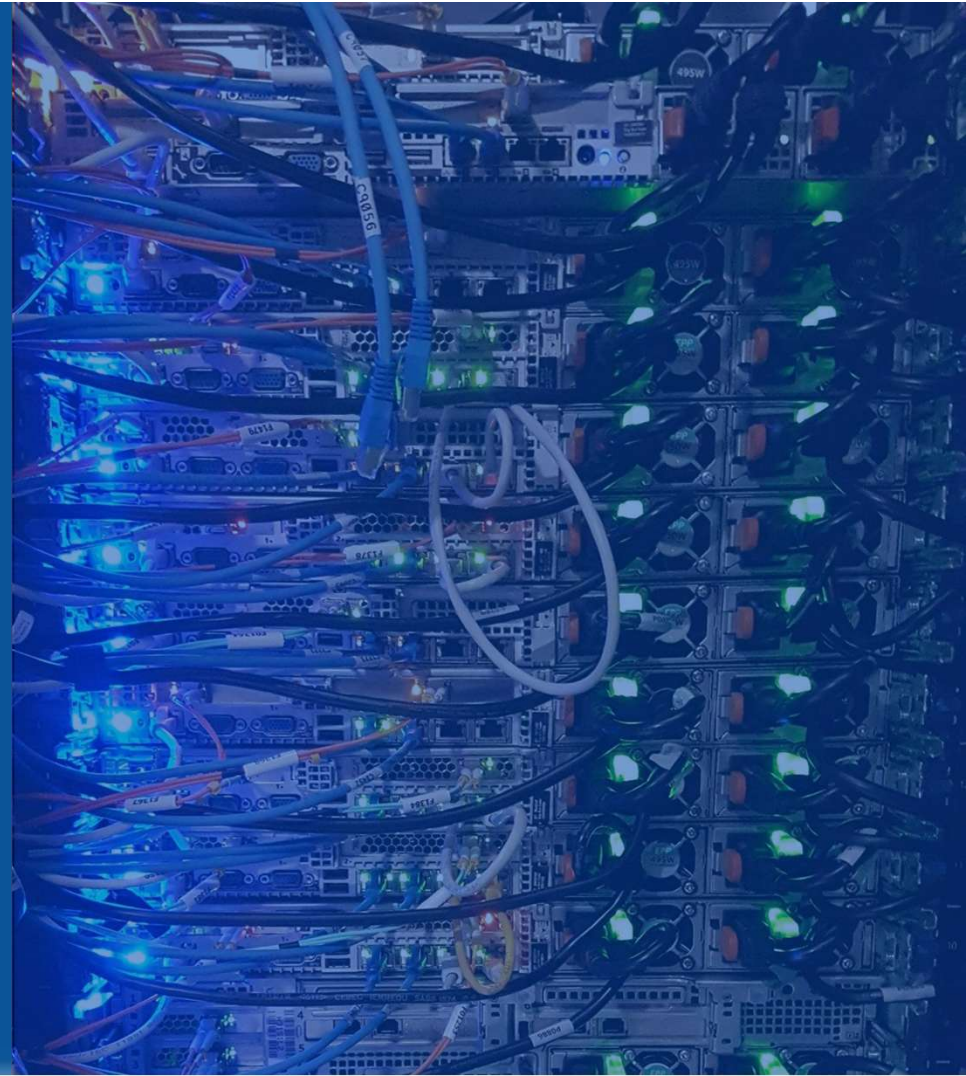


Inovação e P&D

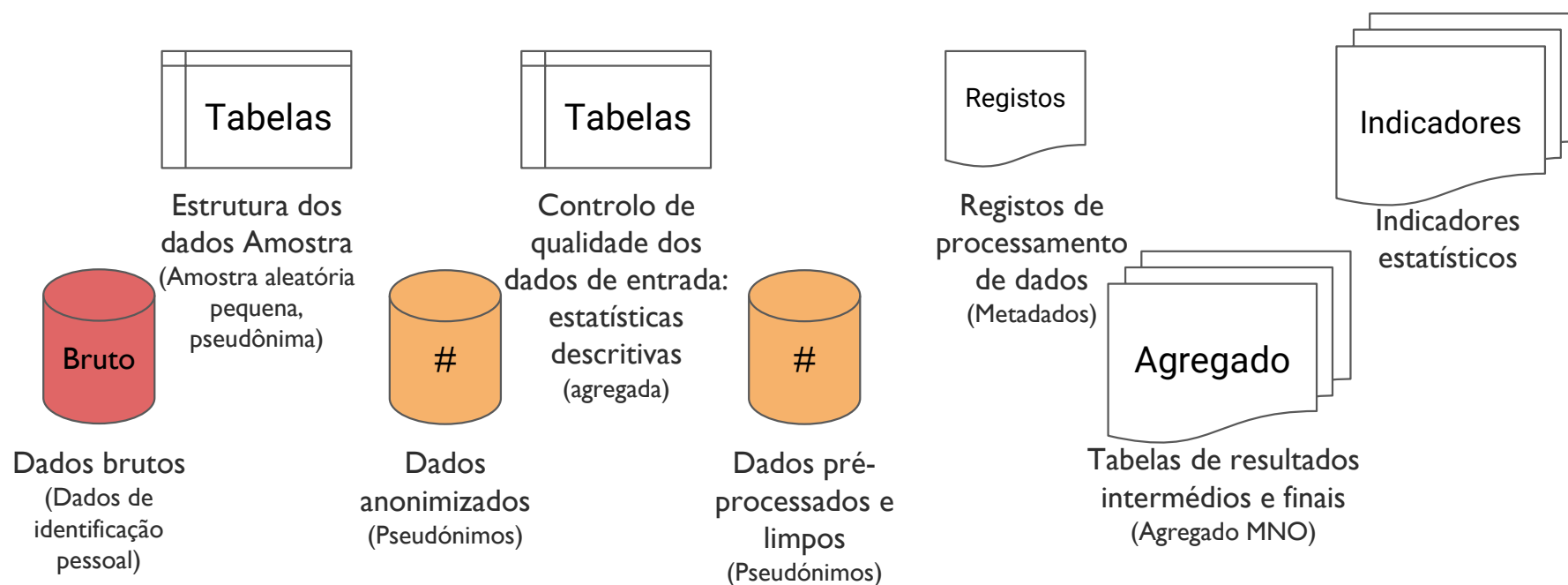


Modelos de acesso a dados

3 cenários de acesso a dados com melhores práticas



Tipos de conjuntos de dados num projeto MPD



Tipos de funções técnicas

Termos estatísticos de processos empresariais

Deve ser claramente identificado quais entidades:

- **Recolhem dados.** Para o MPD, trata-se normalmente da MNO.
- **Concebem e criam** a estrutura de qualidade dos dados e os algoritmos de processamento. No caso do MPD, trata-se normalmente do INE, em conjunto com um prestador de serviços técnicos.
- **Processam** os dados. No caso do MPD, trata-se normalmente da MNO, de um prestador de serviços técnicos, do NSO ou da entidade reguladora.
- **Divulgam** os dados. No caso do MPD, trata-se normalmente do INE ou do ministério ou departamento utilizador.

Recolher	Processar	Conceber, construir, analisar	Divulgar, avaliar
Quem?	Quem?	Quem?	Quem?
O quê?	O quê?	O quê?	O quê?

Tipos de funções jurídicas (na proteção de dados)

Termos gerais de proteção de dados

O **responsável pelo tratamento de dados** determina as finalidades e os meios pelos quais os dados pessoais são tratados.

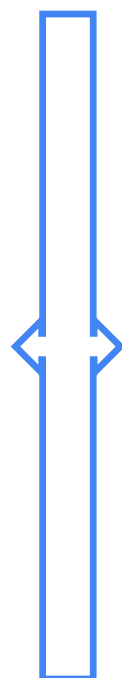
O **subcontratante** trata os dados pessoais apenas em nome do responsável pelo tratamento.

As obrigações do processador para com o controlador devem ser especificadas num **contrato ou outro ato jurídico**.

Termos estatísticos do processo empresarial

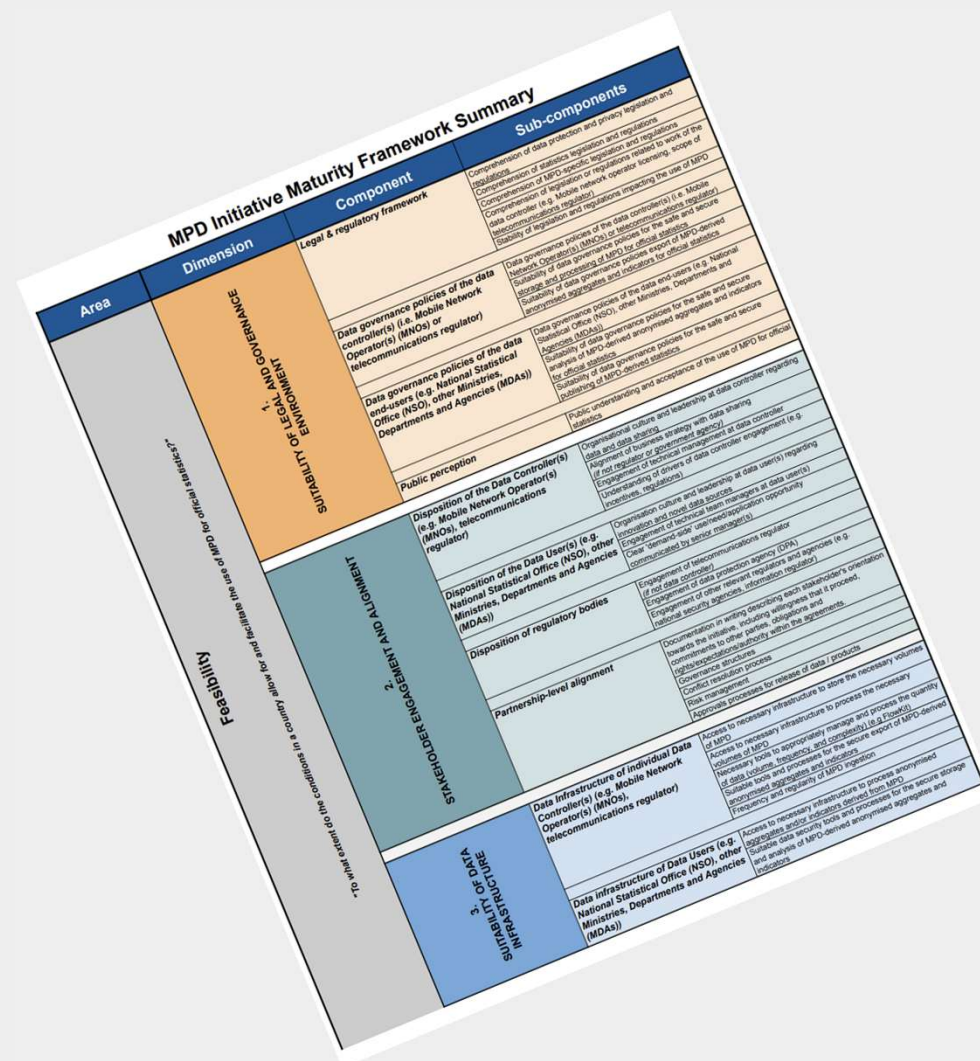
Deve ser claramente identificado quais as entidades que:

- **Recolhem dados.** No caso dos MPD, trata-se geralmente das MNO.
- **Concebem e criam** o quadro de qualidade dos dados e os algoritmos de processamento. No caso dos MPD, trata-se normalmente do INE, em conjunto com um prestador de serviços técnicos.
- **Processam** os dados. No caso dos MPD, trata-se normalmente da MNO, de um prestador de serviços técnicos, do NSO ou da entidade reguladora.
- **Divulgam** os dados. No caso do MPD, trata-se normalmente do INE ou do ministério ou departamento utilizador.



Avaliação da maturidade

Adequação do ambiente jurídico, capacidade das partes interessadas e da infraestrutura, e segurança



Viabilidade jurídica: mandato e autoridade

O primeiro e mais importante critério é o quadro jurídico. Esta questão determina se o NSO tem autoridade legal para atuar como controlador ou processador de dados.

Pergunta: O mandato legal do NSO ou uma lei específica autorizam-no a ser um **controlador de dados** para dados sensíveis do setor privado e pode obrigar as MNOs a transferir esses dados?

- **Se sim:** O NSO pode potencialmente recolher e processar os dados brutos por conta própria.
- **Se não:** É provável que o NSO esteja limitado a um nível de acesso inferior, como ser um **processador de dados** ou um utilizador de dados. Isto leva os critérios de decisão para o próximo nível.

Viabilidade técnica: capacidade e infraestrutura

Este critério avalia a capacidade do NSO de lidar com o enorme volume e complexidade dos MPD, incluindo a segurança dos dados.

Pergunta: O NSO possui a **infraestrutura técnica e os recursos humanos** necessários para receber, armazenar, processar e analisar com segurança petabytes de MPD brutos e granulares de várias MNOs?

- **Se sim:** O NSO tem capacidade para processar os dados brutos. Isto permite um nível de acesso mais elevado.
- **Se não:** O NSO pode precisar de recorrer à MNO ou a um prestador de serviços técnicos para o processamento de dados. Isto restringe o papel do NSO à conceção das ferramentas de processamento, à validação dos resultados ou simplesmente à utilização do produto estatístico final. Isto leva os critérios de decisão para o nível seguinte.

Viabilidade organizacional: governança e percepção pública

Este critério centra-se na capacidade do NSO de manter a confiança pública e garantir a confidencialidade dos dados, o que é fundamental para os MPD sensíveis. É o critério mais vago e, normalmente, a confiança é estabelecida através da reputação, do histórico de colaboração, do apoio de autoridades de alto nível que supervisionam as comunicações e a proteção de dados, das normas de segurança da informação e de contratos bem estruturados.

Pergunta: A NSO pode estabelecer e **manter um nível de confiança pública e política** que garanta às MNOs e ao público que os dados sensíveis a nível individual serão tratados com os mais elevados padrões de **confidencialidade e segurança?**

- **Se sim:** A NSO é considerada uma administradora confiável dos dados, o que facilita um maior acesso aos dados processados ou mesmo brutos.
- **Se não:** É mais provável que o acesso da NSO seja limitado a dados agregados, anonimizados e pré-processados para minimizar os riscos de privacidade. Isto leva os critérios de decisão para o próximo nível.

Níveis de acesso para o NSO (governo)

EXEMPLOS

Utilizador de dados

Nível 1: NSO apenas como utilizador e divulgador de dados. A NSO **não tem mandato legal ou capacidade técnica** para processar dados brutos. As MNOs ou um prestador de serviços processam os dados de acordo com os padrões de qualidade da NSO. O papel da NSO é **validar os resultados finais agregados** e divulgar as estatísticas. Este é o modelo mais comum quando os obstáculos legais ou técnicos são significativos.

Gana

Processador de dados

Nível 2: NSO como processador e projetista. A NSO pode não ser a controladora dos dados, mas **tem a capacidade técnica e a confiança** para aceder a um fluxo de dados pré-processados das MNOs ou de um prestador de serviços técnicos. A NSO pode **projetar os algoritmos de processamento e a estrutura de qualidade** e realizar a validação estatística final antes da divulgação.

Indonésia

Controlador de dados

Nível 3: NSO como controlador e processador de dados. A NSO tem o **mandato legal, a capacidade técnica e a confiança pública** para receber MPD brutos e granulares diretamente das MNOs, processá-los em resultados estatísticos e, em seguida, divulgá-los. Este é o nível mais alto de acesso.

Omã, Estônia

Hospedagem de MNO e processamento de dados autorizado

A MNO cria uma área restrita para a NSO desenvolver metodologias sobre dados brutos de amostras anonimizados. A metodologia e o processamento de dados são supervisionados pela NSO, potencialmente com a assistência de partes externas. O processamento de dados é transferido integralmente para a MNO.

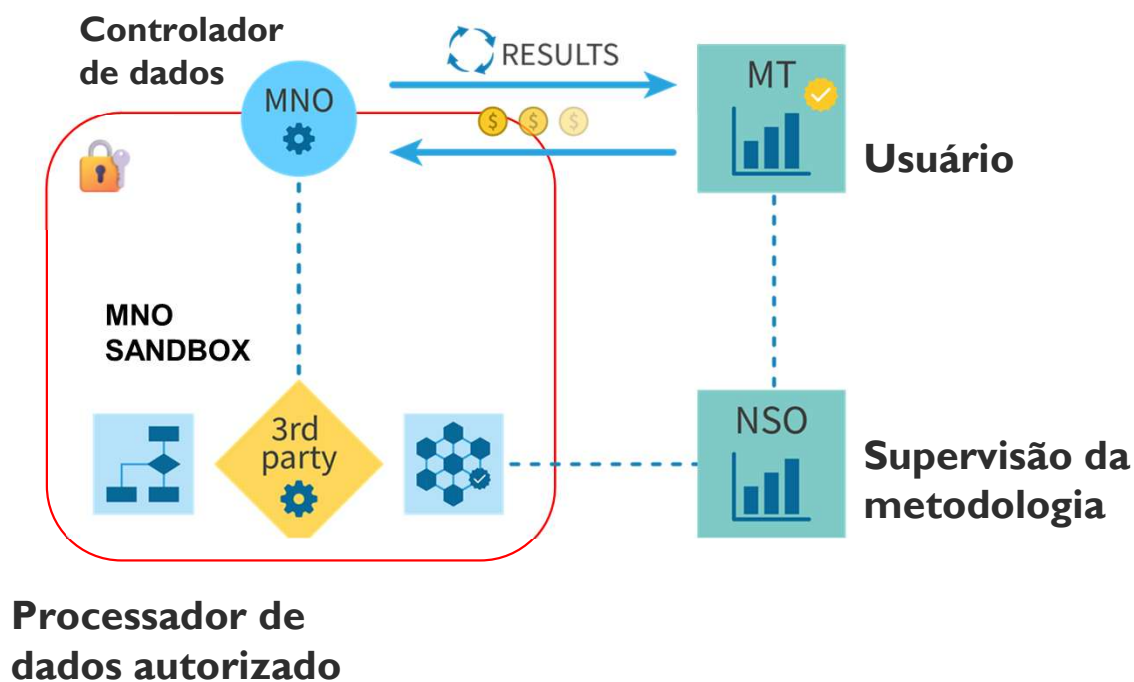
MNO = Proprietário dos dados e **controlador dos dados**

NSO = Autoridade supervisora da qualidade e metodologia estatística, utilizador de dados e/ou processador de dados de amostra

Parte responsável pelo processamento = **Processador de dados autorizado para implementação**, até à transferência

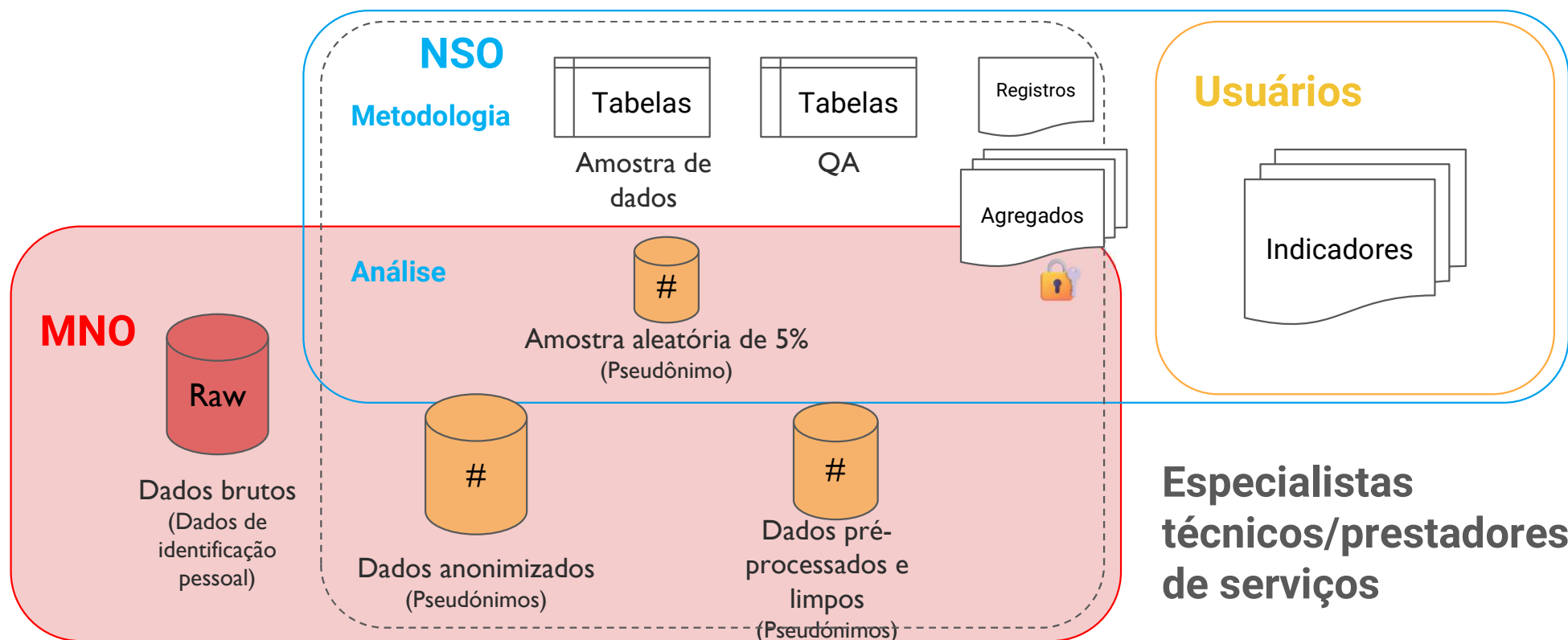
MNO = **Processador de dados durante a produção**

Ministério = Utilizador de dados (e potencial financiador)



Exemplos: [Indonésia](#), [Gana](#)

Hospedagem de MNO e processamento de dados autorizado

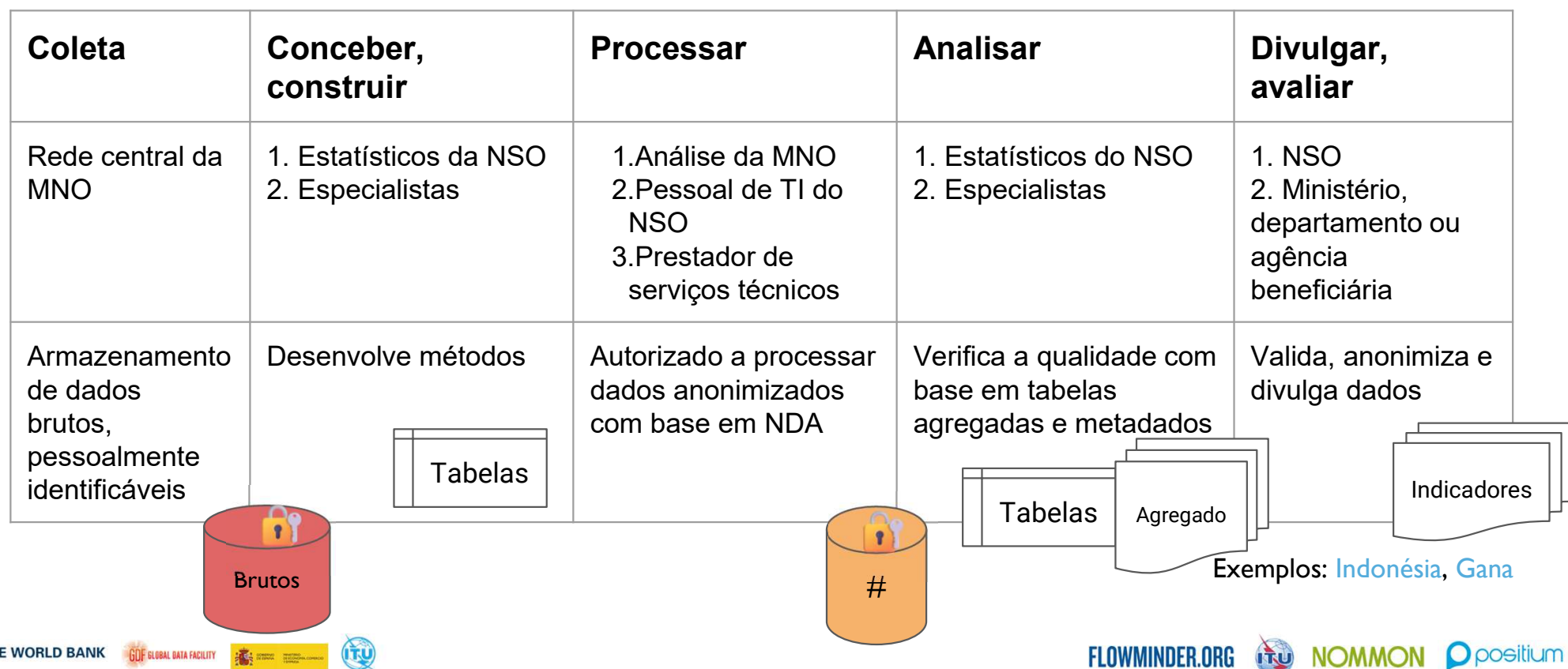


Hospedagem de MNO e processamento de dados autorizado

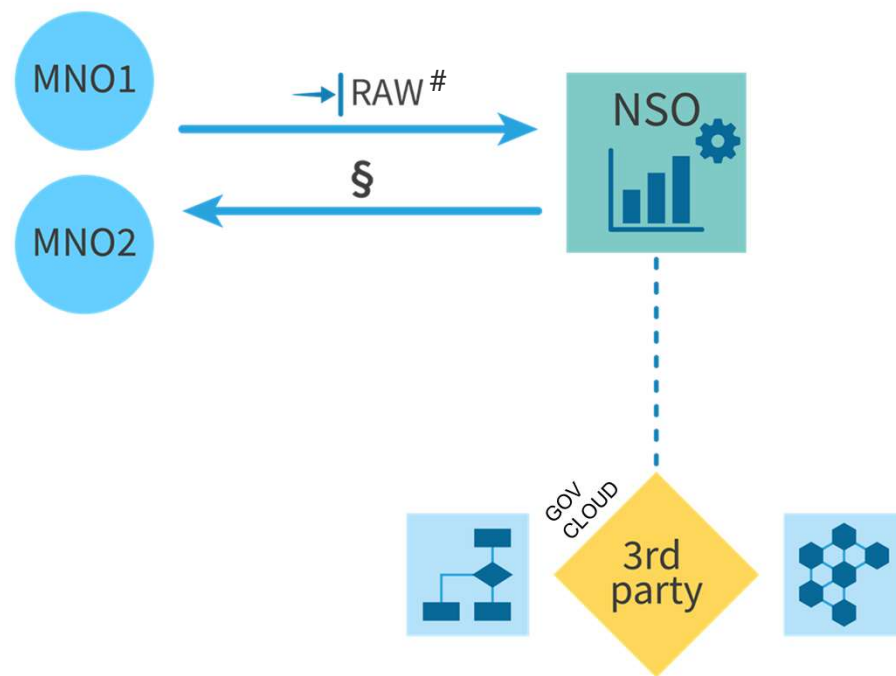
Distribuição de responsabilidades no projeto de estatísticas do turismo transfronteiriço na Indonésia, 2017-2022.

Processo empresarial	NSO	Prestador de serviços técnicos	Operadora de rede móvel
Especificar necessidades			
Conceber			
Construir			
Coletar			
Processar			
Analisar			
Divulgar			
Avaliar			

Hospedagem MNO, Processamento de dados autorizado



NSO como Controlador de Dados



Transferência de dados brutos **anonimizados** das MNOs para um local central, por exemplo, uma nuvem governamental segura. Processamento de dados supervisionado pela NSO, potencialmente assistido por partes externas.

MNO = Proprietário dos dados

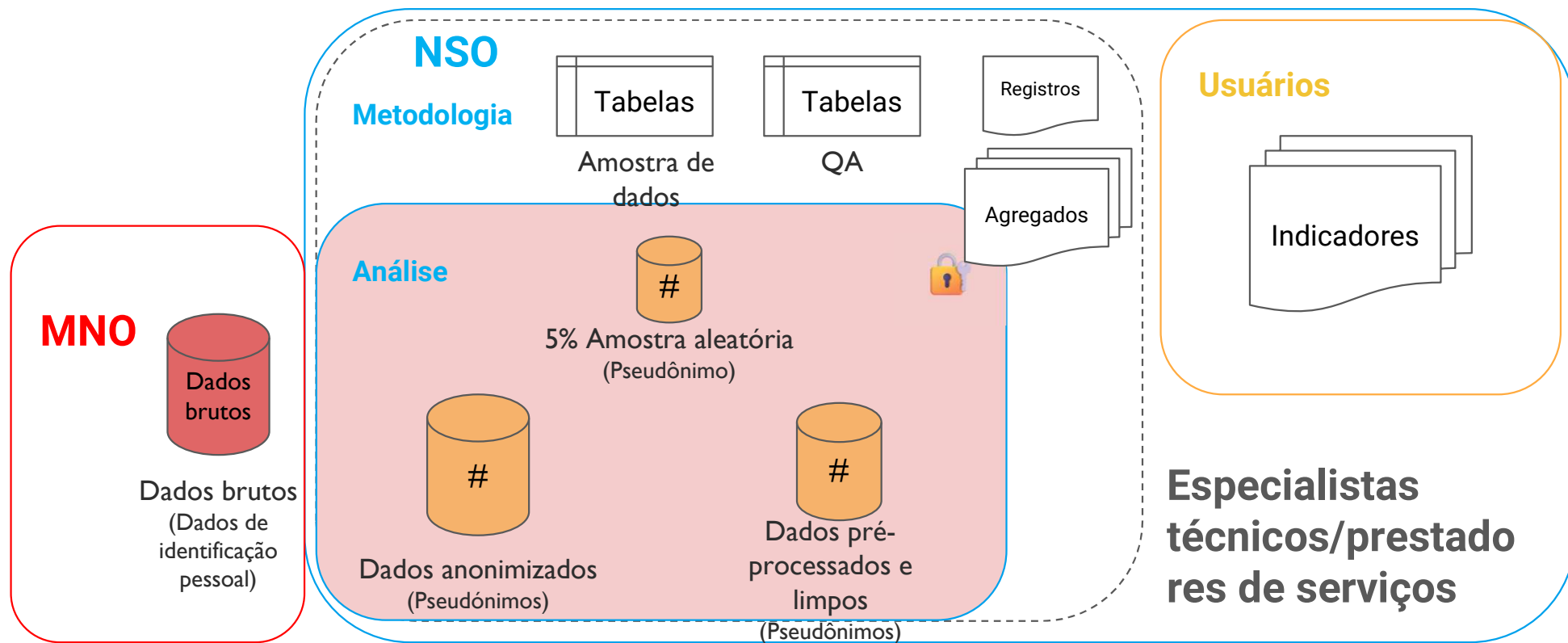
NSO = **Controlador de dados**

Parte responsável pelo processamento =

Processador de dados autorizado

Exemplos: [Omã](#), [Estónia](#)

NSO como Controlador de Dados



Regulador como responsável pelo tratamento de dados

Se a autoridade reguladora das telecomunicações tiver o mandato regulatório e a capacidade técnica. A NSO supervisiona o desenvolvimento e a implementação da metodologia, potencialmente assistida por partes externas.

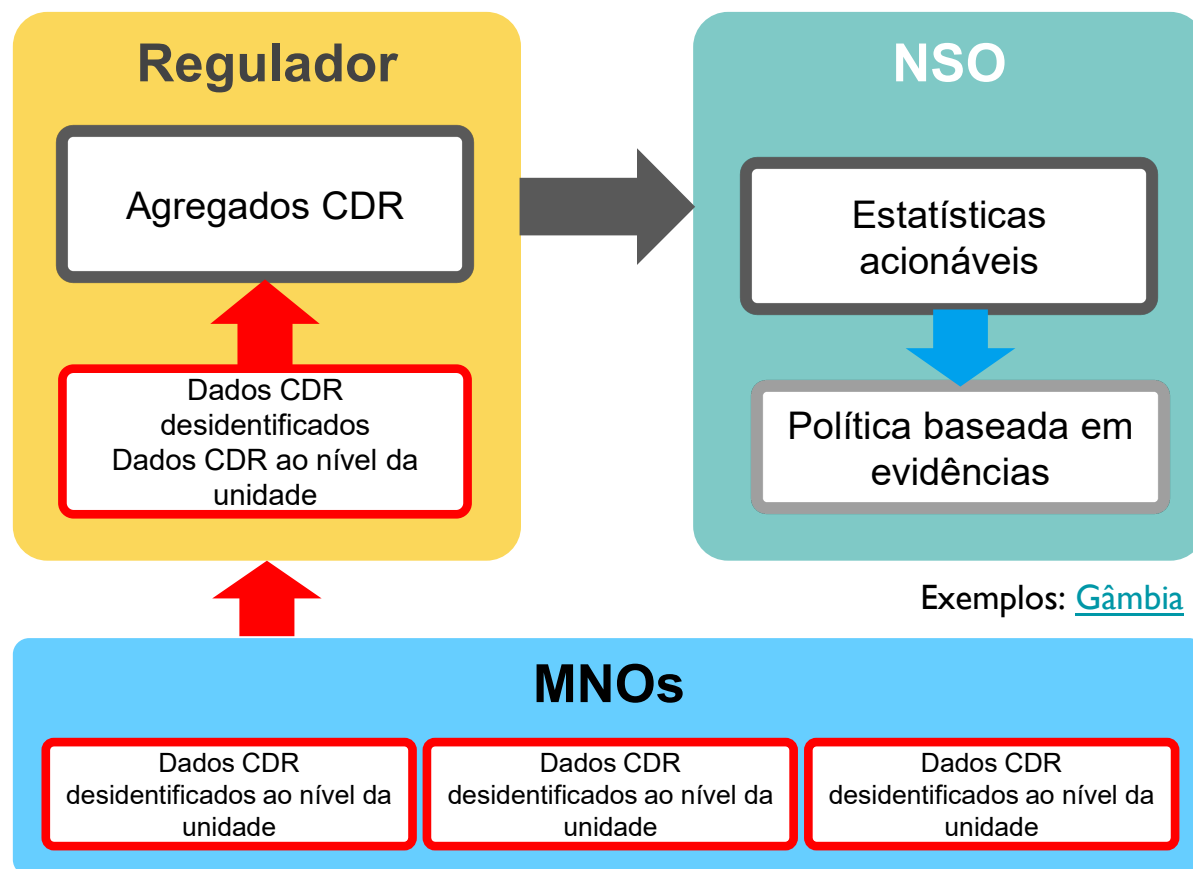
MNOs = Proprietários dos dados

Outra parte = **Controlador de dados**

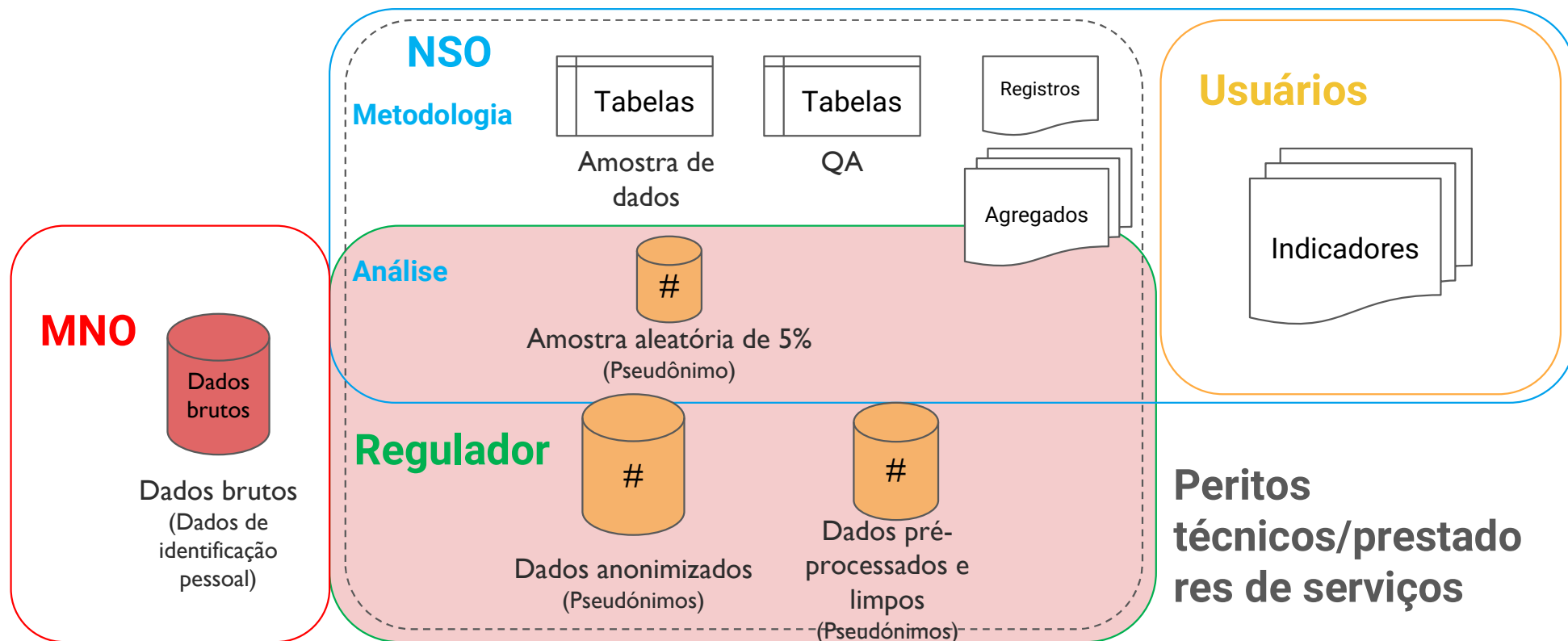
Prestador de serviços técnicos =

Processador de dados autorizado

NSO = Usuário de dados



Regulador como Controlador de Dados



Atividade de consolidação

Reflexão sobre a aquisição de dados

Considerando o contexto real do seu país (por exemplo, quadro jurídico, leis de privacidade de dados, maturidade técnica das MNOs, capacidade das NSO, potenciais prestadores de serviços técnicos), qual modelo de acesso aos dados seria o mais adequado?

1. Quem será o responsável pelo tratamento dos dados?
2. Quem receberá ou poderá acessar aos dados, estando autorizado a processá-los?
3. Quem lida com o desenvolvimento da metodologia e a função de auditoria?

Justifique a sua escolha explicando quais são as principais lacunas em termos de capacidades e como isso se encaixa na situação que descreveu na pergunta anterior.

Acordos para compartilhamento de dados

Base jurídica para o acesso aos dados -
Estabelecimento de memorandos de
entendimento e acordos de
compartilhamento de dados

ACORDO

ENTRE

[MNO]

E

[NSO]

E

**[OUTROS PARCEIROS (POR EXEMPLO, PRESTADOR DE SERVIÇOS
TÉCNICOS
FORNECEDOR)]**

Tipos de documentos de compartilhamento de dados para acesso ao MPD

Acordo de confidencialidade (NDA)

Focado na **confidencialidade**.

Pode ser usado para permitir o acesso aos dados, desde que as obrigações, o âmbito e os termos do tratamento de dados estejam incluídos.

Pode ser assinado por indivíduos para acesso pessoal.

Memorando de Entendimento (MoU)

Focado nos **princípios de colaboração**.

O MoU pode descrever os objetivos e princípios gerais da partilha de dados.

Pode ser assinado para acesso aos dados, caso exista uma base jurídica.

Acordo de partilha de dados (DSA)

Focado nas **regras de partilha de dados**.

Um documento juridicamente vinculativo que inclui todas as regras e protocolos que regem a partilha de dados

Pode ser utilizado caso seja necessário um documento abrangente juridicamente vinculativo.

Mandato legal > Memorando de Entendimento, Sultanato de Omã

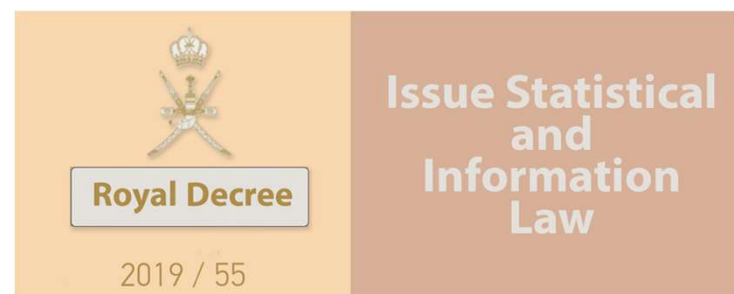
Um decreto real emitido em 2014 para regulamentar o trabalho do Centro

- Concessão de amplos poderes ao Centro para recolher e armazenar estatísticas oficiais produzidas pelo Centro e por outras agências governamentais e não governamentais



Um decreto real emitido em 2019 relativo à Lei de Estatísticas e Informação:

- Artigo 19.º Para atingir os seus objetivos, o Centro pode solicitar quaisquer dados, informações e registos administrativos que considere necessários a indivíduos, agências governamentais e não governamentais, sem cobrança de taxas



O artigo 32.º pune todas as agências não governamentais que se recusarem a fornecer os dados e informações exigidos, em conformidade com as disposições desta lei, que são exigidos pelos responsáveis pelas atividades estatísticas oficiais

Memorandos de entendimento com empresas de telecomunicações

MoU > Contrato > NDAs, BPS Estatísticas da Indonésia

Não existe um mandato legal claro na Lei Estatística.

O Memorando de Entendimento entre o BPS e a Telkom foi assinado em 2018 - estabelece princípios de cooperação.

Contrato comercial entre o BPS e a Telkom assinado em 2018 - estabelece requisitos para acesso a dados de amostra em um ambiente hospedado por MNO.

NDAs pessoais assinados por cientistas de dados do BPS para aceder a dados no ambiente MNO.



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PUSAT STATISTIK

DAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

TENTANG

**PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMUNIKASI**

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data/Informasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- Penyediaan dan pemanfaatan Internet dan *Managed Service* (VPN IP, Astinet, Wifi, Mobile CUG, *Managed Network Service*, *Machine-to-Machine/ M2M*);
- Pengembangan *Data Center* atau *Data Recovery Center (DRC)*;
- Penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data/informasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- Pengembangan sumber daya manusia di bidang statistik, teknologi, informasi dan komunikasi; dan
- Kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Acordo de partilha de dados, Gana



USING MOBILE DATA FOR HEALTH MONITORING: A Case Study of Data Sharing Between Ghana Statistical Services, Vodafone Ghana, and Flowminder Foundation

A Case Study by SDSN TReNDS for C4DC



Termos importantes do acordo

Anonimização e agregação de dados – o acordo inclui precauções específicas sobre como os dados devem ser agregados e quais categorias de dados o GSS pode aceder

Tratamento de dados - responsabilidades das diferentes partes na análise dos dados

Limitações de uso dos dados - usar os dados da Vodafone Gana apenas para os fins declarados

Eliminação de dados - obrigatório devolver ou eliminar

Publicação de resultados - divulgar os resultados sob uma licença de código aberto

Requisitos do RGPD - estabelecer procedimentos ao abrigo dos Acordos de Processamento de Dados



Atividade de consolidação

Reflexão: Acordos para partilha de dados

Acordos de partilha de dados

Para a iniciativa de partilha de dados no contexto do seu país, quais os mecanismos já existentes ou que precisam de ser descritos num acordo escrito para permitir o acesso aos dados?

- Acordos de confidencialidade (NDAs);
- MOUs ou acordos de colaboração; e/ou
- Acordos de partilha de dados (DSAs).

**Veja também a sessão:
Governança de dados**

Cada iniciativa do MPD será diferente

Haverá sempre aspetos que diferem dependendo do contexto local

Resumo

1. É importante **compreender quais são os incentivos e desincentivos que as operadoras de redes móveis têm para partilhar dados**. Se forem claramente reconhecidos, podem ser reforçados ou mitigados.
2. Vários modelos têm sido utilizados com sucesso para produzir estatísticas com dados de redes móveis, variando de transferência total a nenhuma transferência de dados brutos. **A maturidade dos parceiros no projeto determina qual modelo de acesso aos dados é preferível.**
3. As parcerias para acesso aos dados são formalizadas em acordos, seja por meio de:
 - a. Acordos de confidencialidade (NDAs) para garantir a confidencialidade, mesmo a nível individual.
 - b. Memorando de Entendimento (MOU) para estabelecer uma relação de trabalho geral ou descrever a partilha de dados em caso de base jurídica, e/ou
 - c. Acordos de partilha de dados (DSAs), que definem todos os termos e condições sob os quais a partilha de dados ocorre para um projeto específico.

Obrigado!



A janela GDF-MPD é uma janela multiparceiros financiada pelo Governo espanhol, Ministério da Economia, Comércio e Negócios. O programa GDF-MPD é gerido conjuntamente pela DEC (DECDG, DIME), Práticas Globais de Pobreza e Desenvolvimento Digital, em parceria técnica com a União Internacional de Telecomunicações (UIT).





**Dados de telemóveis para o Programa de Políticas
(WB-GDF) © 2025 por Flowminder, Positium,
Nommon, ITU e Banco Mundial está licenciado sob CC
BY 4.0.**

Para ver uma cópia desta licença, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>